

Rapport de stage – URC

Du 08/01/2024 au 01/03/2024

Anatole Dupuis

1ère année BTS SIO SLAM

Lycée polyvalent de Cachan

Introduction :

L'URC (Unité de Recherche Clinique) est située à l'hôpital Pitié Salpêtrière et compte 110 salariés, 5 médecins, 70 ARC (attachés de recherche cliniques), 10 chefs de projets, 7 data manager, 5 statisticiens et 8 divers : secrétariats et techniciens d'étude clinique.
L'URC est une structure dédiée à la recherche médicale qui permet d'aider et d'accompagner les médecins pour mener à bien leurs projets de recherche clinique. Elle a pour but d'apporter de nouvelles perspectives thérapeutiques ou d'apporter un bénéfice par rapport à l'état actuel des connaissances, et ce pour les diverses pathologies dont souffrent les patients et gérées par l'hôpital.

Objectifs de mon stage :

- Rédiger le plan de validation des données qui résume tous les contrôles à effectuer pour les deux études ECPELLA et IMPULSMACS.
- Détecter les variables et formulaires manquants ainsi que les données saisies incohérentes et éditer des alertes aux centres participants pour leur correction.
- Programmer sur le logiciel R les contrôles du plan de validation afin d'assurer la meilleure qualité possible des données.

Plan de validation des données :

Avant de commencer à programmer, il faut faire le plan de validation de l'étude qui permet de donner tous les contrôles qui doivent être effectués sur les données qui vont être utilisés. Pour savoir quelles données vont être utilisées lors de cette étude, il faut avoir le CRF qui est un exemple de formulaire vide qui permet de voir quelles données vont être remplis et si elles doivent être compris dans un intervalle.
Voici à quoi ressemble un CRF :

PLAN

1. **SÉLECTION / INCLUSION**
   - 1.1. Identification du patient
   - 1.2. Données démographiques
   - 1.3. Antécédents et traitements associés
   - 1.4. Examen cliniques/paramètres vitaux
   - 1.5. Données ECMO
   - 1.6. Paramètres de ventilation
   - 1.7. Autre paramètre
   - 1.8. Données para-cliniques
   - 1.9. Données biologiques
   - 1.10. Critère Inclusion/Non-Inclusion
2. **SUIVI PREIMPLANTATION**
   - 2.1. Évaluation sous ECMO seule 24 heures avant l'implantation
3. **IMPLANTATION DE L'IMPELLA**
4. **SUIVI POSTIMPLANTATION**

SELECTION / INCLUSION

1. IDENTIFICATION DU PATIENT

Date de la visite: I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I

Numéro de centre: I__I__I__I

Numéro du patient: I__I__I__I__I__I
(Attribué automatiquement par ordre d'inclusion dans le centre)

Initiales Nom – Prénom du patient: I__I - I__I

Nom de l'investigateur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUE

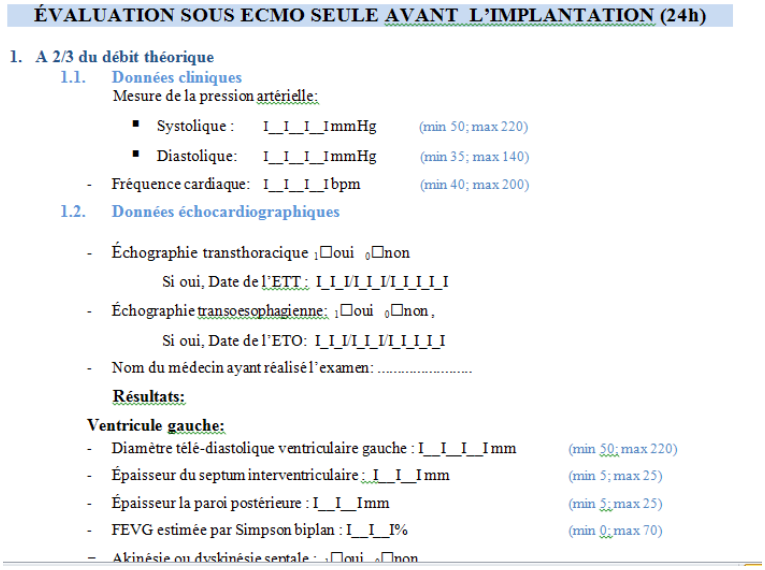
Mois de naissance: I__I__I **Année de naissance:** I__I__I__I__I

Age: I__I__I ans

Sexe :

- ❑ Masculin
- ❑ Féminin

Si féminin,



ÉVALUATION SOUS ECMO SEULE AVANT L'IMPLANTATION (24h)

1. **A 2/3 du débit théorique**
   - 1.1. **Données cliniques**

     Mesure de la pression artérielle:
     - Systolique : I__I__I__ImmHg (min 50; max 220)
     - Diastolique: I__I__I__ImmHg (min 35; max 140)
     - Fréquence cardiaque: I__I__I__Ibpm (min 40; max 200)
   - 1.2. **Données échocardiographiques**
     - Échographie transthoracique 1☐oui 0☐non

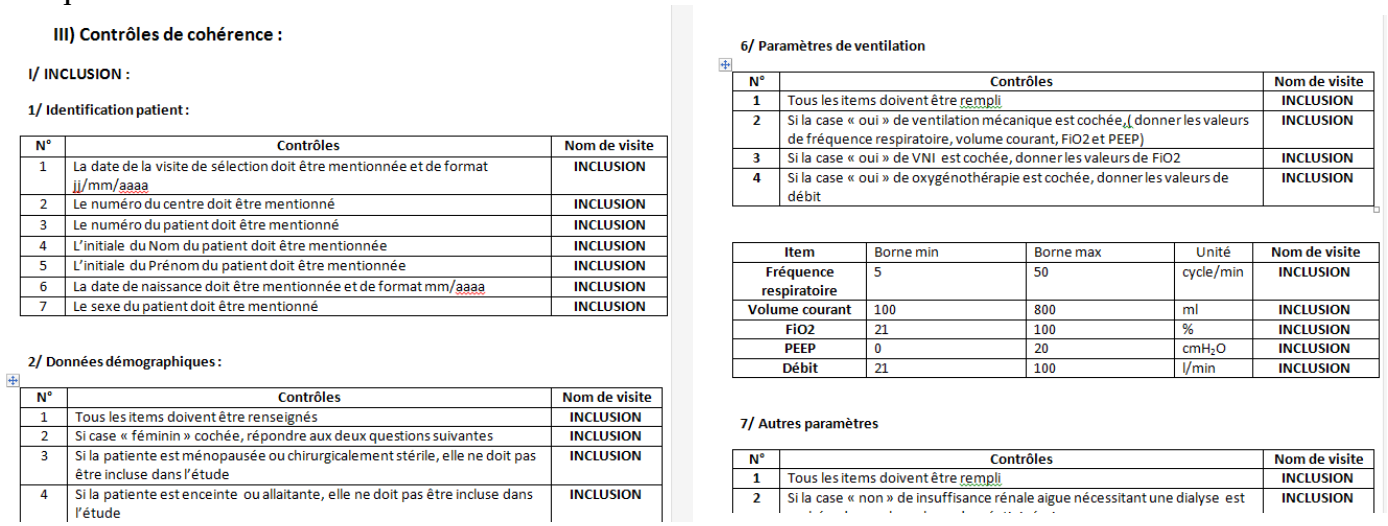
       Si oui, Date de l'ETT : I_I_I/I_I_I/I_I_I_I_I
     - Échographie transoesophagienne: 1☐oui 0☐non ,

       Si oui, Date de l'ETO: I_I_I/I_I_I/I_I_I_I_I
     - Nom du médecin ayant réalisé l'examen: .....

     Résultats:

     Ventricule gauche:
     - Diamètre télé-diastolique ventriculaire gauche : I__I__I__Imm (min 50; max 220)
     - Épaisseur du septum interventriculaire : I__I__Imm (min 5; max 25)
     - Épaisseur la paroi postérieure : I__I__Imm (min 5; max 25)
     - FEVG estimée par Simpson biplan : I__I__I% (min 0; max 70)
     - Akinésie ou dyskinésie septale : 1☐oui 0☐non

Lorsque l'on rédige le plan de validation, on doit indiquer les contrôles à effectuer sur une donnée mais aussi la visite et le formulaire dans lesquels la donnée est remplie.
Ce qui donne comme rendu :



III) Contrôles de cohérence :

I/ INCLUSION :

1/ Identification patient :

N°	Contrôles	Nom de visite
1	La date de la visite de sélection doit être mentionnée et de format jj/mm/aaaa	INCLUSION
2	Le numéro du centre doit être mentionné	INCLUSION
3	Le numéro du patient doit être mentionné	INCLUSION
4	L'initiale du Nom du patient doit être mentionnée	INCLUSION
5	L'initiale du Prénom du patient doit être mentionnée	INCLUSION
6	La date de naissance doit être mentionnée et de format mm/aaaa	INCLUSION
7	Le sexe du patient doit être mentionné	INCLUSION

2/ Données démographiques :

N°	Contrôles	Nom de visite
1	Tous les items doivent être renseignés	INCLUSION
2	Si case « féminin » cochée, répondre aux deux questions suivantes	INCLUSION
3	Si la patiente est ménopausée ou chirurgicalement stérile, elle ne doit pas être incluse dans l'étude	INCLUSION
4	Si la patiente est enceinte ou allaitante, elle ne doit pas être incluse dans l'étude	INCLUSION

6/ Paramètres de ventilation

N°	Contrôles	Nom de visite
1	Tous les items doivent être rempli	INCLUSION
2	Si la case « oui » de ventilation mécanique est cochée, donner les valeurs de fréquence respiratoire, volume courant, FiO2 et PEEP)	INCLUSION
3	Si la case « oui » de VNI est cochée, donner les valeurs de FiO2	INCLUSION
4	Si la case « oui » de oxygénothérapie est cochée, donner les valeurs de débit	INCLUSION

Item	Borne min	Borne max	Unité	Nom de visite
Fréquence respiratoire	5	50	cycle/min	INCLUSION
Volume courant	100	800	ml	INCLUSION
FiO2	21	100	%	INCLUSION
PEEP	0	20	cmH_2O	INCLUSION
Débit	21	100	l/min	INCLUSION

7/ Autres paramètres

N°	Contrôles	Nom de visite
1	Tous les items doivent être rempli	INCLUSION
2	Si la case « non » de insuffisance rénale aigue nécessitant une dialyse est	INCLUSION

Une fois les plans de validation rédigés et vérifiés par mon maître de stage pour chacune des deux études, il faut vérifier les données saisies par les médecins.

Contrôles sur les données :

Avant d'effectuer les contrôles sur les données, il faut commencer par extraire les données d'une étude pour ensuite pouvoir vérifier si il y a des données manquantes et incohérentes.
Pour pouvoir extraire les données, mon maître de stage m'a donné les scripts qu'il utilisait pour extraire les données et je devais changer la valeur de certaines variables et le chemin qui permettait de récupérer les fichiers qui contenaient les données. Malheureusement ça ne marchait pas j'ai donc demandé de l'aide à d'autres collègues, notamment au chef de projet de l'équipe et nous a montré avec mon maître

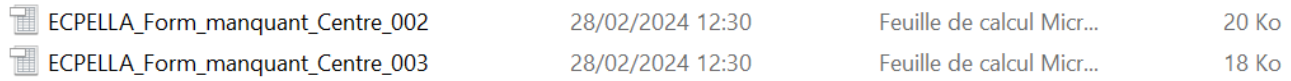
de stage d'autres scripts et la méthode qu'il veut que tout le monde utilise pour extraire les données.
J'ai ensuite essayé ces scripts avec une des deux études dont je dois m'occuper et cela a marché.
Lors de l'extraction des données de la deuxième étude, cela n'a pas marché. J'ai donc demandé à d'autres collègues de regarder l'erreur et s'ils pouvaient m'aider. On a essayé de comprendre l'erreur, demander à quelqu'un d'autre pour voir l'erreur et essayer de la corriger mais il fallait qu'il puisse se libérer et prendre le temps de le faire. Finalement après trois jours nous avons réussi à trouver l'erreur qui était que certaines données étaient en format hh:mm:ss et le programme ne traitait que les données de format hh:mm. Il a donc fallu modifier le programme pour qu'il lise aussi les données de format hh:mm:ss.

Après avoir réussi à extraire les données des deux études, j'ai commencé à vérifier si les formulaires étaient remplis. Un formulaire est rempli par un médecin lors de la visite d'un patient et selon les formulaires les données différentes mais elles concernent toujours l'état de santé du patient, les médicaments qu'il prend et s'il peut toujours être inclus dans l'étude. Chaque formulaire correspond à une table de données et je parcours chaque table pour savoir si elles ont bien été remplis.
Pour une des deux études il y a eu un obstacle à surmonter qui était que certains formulaires ne pouvaient être remplis que si la case « oui » avait été cochée à une certaine question d'un autre formulaire.



Exemple : si la case « oui » de « Maladie coronarienne » est cochée, il faut remplir le formulaire « Maladies coronariennes ».
Pour pouvoir résoudre ce problème il a fallu créer une table temporaire en fusionnant le formulaire où il y a la question et le formulaire qu'il faut vérifier. Ensuite il fallait créer une autre table temporaire en prenant seulement les patients qui ont répondu oui à la question et les colonnes de la table temporaire correspondaient aux colonnes de la table à vérifier.
A chaque fois qu'un formulaire était vide, je stockais la référence du patient, son centre, le nom du formulaire et la visite où ce formulaire devait être rempli dans une liste

Une fois les vérifications faites, on crée un fichier Excel qui comportera une page par centre. Ce fichier excel sera transmis aux ARC et dispatché sur les différents centres participants qui pourront compléter et corriger afin d'avoir la meilleure qualité de la base de données.
Par exemple pour l'étude ECPELLA, il y avait deux centres d'affectation de patients possibles, il y a donc deux fichiers Excel qui ont été créés :



Extrait du contenu du fichier correspondant au centre 002 :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Centre	Référence Patient	visite	formulaire	Variable	query	Type
2	002	002-0010-M-A	Inclusion	Antécédents et traitements associés	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
3	002	002-0001-M-D	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
4	002	002-0002-P-M	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
5	002	002-0003-C-J	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
6	002	002-0004-L-D	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
7	002	002-0005-M-C	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
8	002	002-0006-R-B	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
9	002	002-0007-L-P	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
10	002	002-0008-G-F	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
11	002	002-0009-M-M	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
12	002	002-0010-M-A	Inclusion	Examen clinique/paramètres vitaux	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
13	002	002-0001-M-D	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
14	002	002-0002-P-M	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
15	002	002-0003-C-J	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
16	002	002-0004-L-D	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
17	002	002-0005-M-C	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
18	002	002-0006-R-B	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
19	002	002-0007-L-P	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
20	002	002-0008-G-F	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
21	002	002-0009-M-M	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
22	002	002-0010-M-A	Inclusion	Données de l'ECMO	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
23	002	002-0001-M-D	Inclusion	Paramètres de ventilation	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
24	002	002-0002-P-M	Inclusion	Paramètres de ventilation	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
25	002	002-0003-C-J	Inclusion	Paramètres de ventilation	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2
26	002	002-0004-L-D	Inclusion	Paramètres de ventilation	Toutes les variables	Formulaire non rempli	Niveau 2

Pour les autres contrôles sur les données mon maître de stage m'a montré comment ils faisaient pour les faire mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de les faire.

Conclusion :

Grâce à ce stage j'ai pu découvrir à quoi cela ressemblait de travailler en tant que data manager ainsi qu'un nouveau langage informatique. Ce stage m'a aussi apporté plus d'expérience professionnelle et de connaître de nouvelles personnes.

Je tiens à remercier l'équipe de l'URC et mon maître de stage Mehdi Thamri qui m'ont très bien accueilli et accompagné lors de mon stage.

Merci de m'avoir lu,

Anatole Dupuis